

Stage Obligatoire - PFE

Effectué à
Qualifort solutions



En vue de l'obtention du diplôme

**LICENCE NATIONALE EN INFORMATIQUE DE GESTION : BUSINESS
INTELLIGENCE**

Intitulé

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D' UNE PLATEFORME WEB DE SERVICES PERSONNALISÉS POUR STARTUPS

Elaboré par : Ben amor Mouna
Roujaina Belhedi

Soutenu le à la salle devant le Jury :

:

:

Encadrant ISGIS : Manel Kacem

Co-Encadrant ISGIS :

Encadrant Prof : Thouraya Bayar

Table des matières

1. Présentation du cadre du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Organisme d'accueil	2
1.2.1 Présentation générale de «Qualifort Solutions »	2
1.2.1.1 Activités fondamentales de l'entreprise	3
1.2.1.2 Valeurs fondamentales de l'entreprise	3
1.2.1.3 Cibles de l'entreprise	4
1.2.2 Organigramme de Qualifort Solutions	5
1.3 Etude de l'existant et Enoncé du problème	5
1.3.1 Enoncé du problème	5
1.3.2 Description de l'existant	6
1.3.3 Critique de l'existant	6
1.3.4 Etude du marché	7
1.3.5 Solution proposée	9
1.3.6 Description de la solution proposée	9
1.4 Choix de la méthodologie de développement	10
1.4.1 Méthodologies traditionnelles	10
1.4.2 Méthodologie Agile	11
1.4.3 Justification du choix de l'approche Agile	11
1.4.4 Scrum : méthodologie et fonctionnement	11
1.4.4.1 Sprints	11
1.4.4.2 Rôles dans Scrum	12
1.4.4.3 planification et le suivi	12

1.4.4.4	réunions Scrum	13
1.5	Planning prévisionnel	14
1.6	Conclusion	14
2.	Analyse et spécification des besoins	16
2.1	Introduction	16
2.2	Présentation générale de la spécification des besoin	16
2.3	Identification des acteurs	17
2.4	Spécification des besoins fonctionnels	17
2.5	Spécification des besoins non fonctionnels	18
2.6	Présentation des cas d'utilisation	19
2.6.1	Diagramme des cas d'utilisation global	19
2.6.2	Présentation des cas d'utilisation raffinés	20
2.6.2.1	Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer utilisateurs »	21
2.6.2.2	Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Traiter témoignages »	23
2.6.2.3	Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Administrer contenu plateforme »	25
2.6.2.4	Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Traiter demandes »	27
2.6.2.5	Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer rendez-vous Client :(startup)»	29
2.6.2.6	Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer rendez-vous Expert»	31
2.6.2.7	Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer devis Expert »	33
2.6.2.8	Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer devis client(startup) »	35
2.6.2.9	Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer conversations»	37
2.6.2.10	Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Demander services»	39
2.6.2.11	Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer missions»	41
2.7	Conclusion	42
3.	Conception du système	44
3.1	Introduction	44

3.2	Modélisation Dynamique	44
3.2.1	Diagrammes de séquence	44

Table des figures

1.1	Logo de «Qualifort Solutions »	2
1.2	Infographie des activités fondamentales de Qualifort	3
1.3	Valeurs fondamentales de Qualifort	4
1.4	Cibles de l'entreprise	4
1.5	Organigramme de Qualifort Solutions	5
1.6	Logo :FounderFlix	7
1.7	Logo :Upwork	8
1.8	Logo :Fiverr	8
1.9	Logo Notre Plateforme	9
1.10	Notre Solution	10
1.11	Planifications et suivi dans Scrum	13
1.12	Cycle de vie de Scrum	13
2.13	Diagramme des cas d'utilisation « Global »	20
2.14	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer utilisateurs»	21
2.15	Raffinement du cas d'utilisation «Traiter témoignages »	23
2.16	Raffinement du cas d'utilisation «Administrer contenu plateforme»	25
2.17	Raffinement du cas d'utilisation «Traiter demandes»	27
2.18	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer rendez-vous Client :(startup)»	29
2.19	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer rendez-vous Expert»	31
2.20	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer rendez-vous Expert»	33
2.21	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer devis client(startup)»	35
2.22	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer conversations»	37
2.23	Raffinement du cas d'utilisation «Demander services»	39

2.24	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer missions»	41
3.25	Diagramme de séquence “authentification”	45
3.26	Diagramme de séquence “inscription* ”	46
3.27	Diagramme de séquence “Approbation* ”	47

Liste des tableaux

1.1	Informations générales sur Qualifort Solutions	3
1.2	Comparaison des plateformes existantes : FounderFlix, Upwork et Fiverr	8
1.3	Planning prévisionnel	14
2.4	Cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »	22
2.5	Cas d'utilisation : Traiter témoignages	24
2.6	Cas d'utilisation : Administrer contenu plateforme	26
2.7	Cas d'utilisation : Traiter demandes	28
2.8	Cas d'utilisation : Gérer rendez-vous	30
2.9	Cas d'utilisation : Gérer rendez-vous Expert	32
2.10	Cas d'utilisation : Gérer devis	34
2.11	Cas d'utilisation : Gérer devis client(startup)	36
2.12	Cas d'utilisation : Gérer conversation	38
2.13	Cas d'utilisation : Demander services	40
2.14	Cas d'utilisation : Gérer mission	42

CHAPITRE 1

Présentation du cadre

de projet

1. Présentation du cadre du projet

1.1 Introduction

Dans un contexte économique où l'innovation est un levier clé, les startups jouent un rôle stratégique dans le développement technologique et entrepreneurial. Cependant, elles sont souvent confrontées à des difficultés pour accéder à des services spécialisés et bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La conception d'une plateforme web de services sur mesure répond à ce besoin en centralisant les offres, en facilitant la mise en relation avec des experts et en optimisant l'accès à des solutions adaptées. Cette approche permet ainsi aux startups de gagner en efficacité, d'améliorer leur performance et de favoriser leur croissance durable dans un environnement concurrentiel.

1.2 Organisme d'accueil

Cette section porte sur la présentation de l'organisme d'accueil et l'indication des diverses activités qui y sont associées.

1.2.1 Présentation générale de «Qualifort Solutions »

Qualifort Solutions est un cabinet de consulting et de transformation digitale spécialisé dans l'optimisation des processus métiers et la résolution des problèmes, en transformant les méthodes de travail traditionnelles en plateformes digitales sur mesure.



FIGURE 1.1 – Logo de «Qualifort Solutions »

dénomination	Qualifort Solutions
Lieu	Sakiet Eddaier, Sfax, Tunisie
Site web	www.qualifortsolutions.com
Email	solutionsqualifort@gmail.com
Téléphone	+216 27 804 207
Année de création	2025

TABLEAU 1.1 – Informations générales sur Qualifort Solutions

1.2.1.1 Activités fondamentales de l'entreprise

La Figure 1.2 schématise l'ensemble des activités fondamentales déployées par Qualifort Solutions dans le cadre de ses missions. L'entreprise intervient depuis l'audit terrain et l'évaluation initiale des besoins jusqu'au suivi de la performance et à l'évaluation des résultats, en passant par une traçabilité rigoureuse des processus. Elle propose également un accompagnement personnalisé et met à disposition des plateformes sur mesure, adaptées aux exigences spécifiques de chaque client.

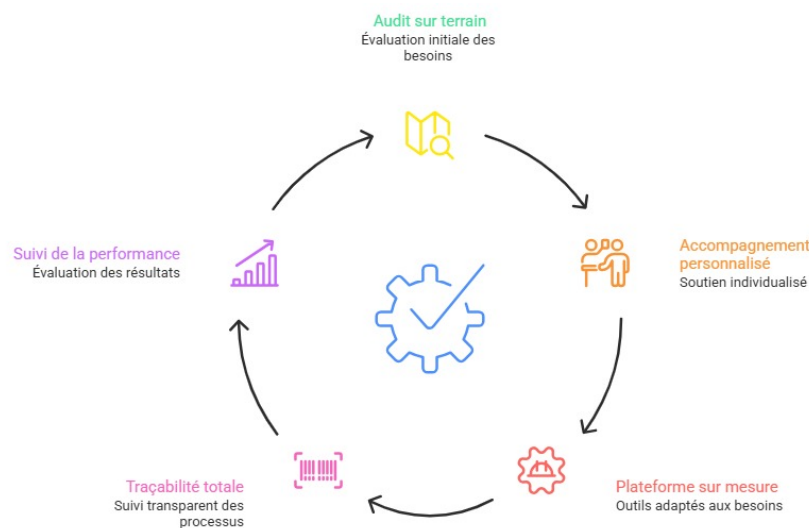


FIGURE 1.2 – Infographie des activités fondamentales de Qualifort

1.2.1.2 Valeurs fondamentales de l'entreprise

Qualifort Solutions construit chaque projet autour de cinq engagements forts, représentés dans la Figure 1.3 : des solutions parfaitement adaptées (sur mesure), des résultats concrets et vérifiables (performant), une prise en main intuitive (ergonomique), une capacité à suivre le développement de l'entreprise (évolutif), et une fiabilité sans compromis (qualité garantie).

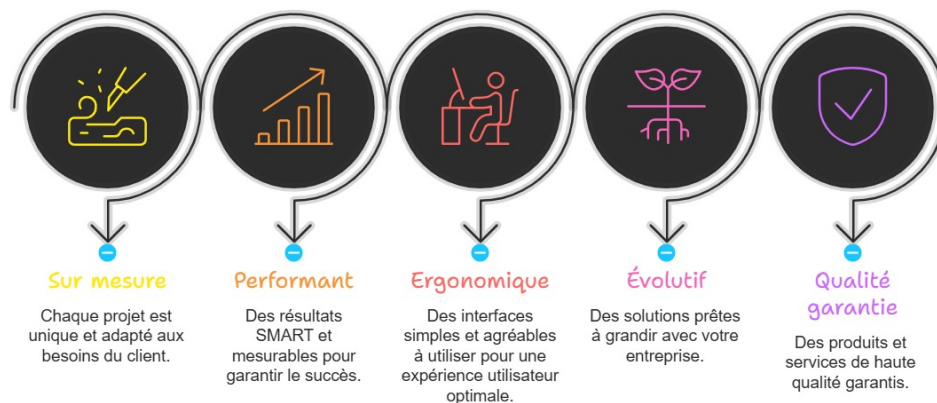


FIGURE 1.3 – Valeurs fondamentales de Qualifort

1.2.1.3 Cibles de l'entreprise

La figure 1.4 illustre l'écosystème partenarial de l'entreprise, composé des PME/PMI, des jeunes entrepreneurs, des entreprises de construction et des entreprises de services. Ces partenaires stratégiques jouent un rôle complémentaire en soutenant la croissance, en favorisant l'innovation, en contribuant à la réalisation de projets durables et en améliorant la qualité des services proposés.

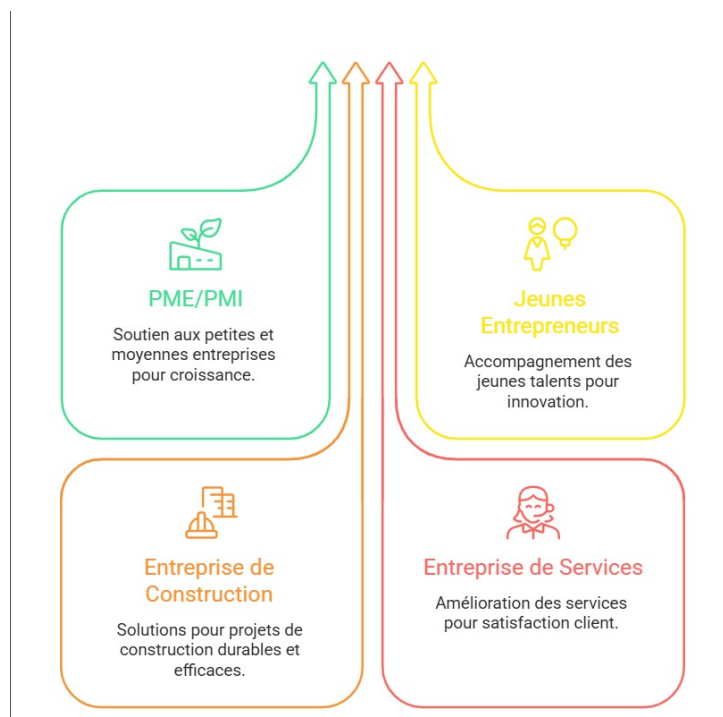


FIGURE 1.4 – Cibles de l'entreprise

1.2.2 Organigramme de Qualifort Solutions

La figure 1.5 illustre l'organigramme de l'entreprise. Le Gérant/Fondateur assure la direction générale, appuyé par l'Assistant Administratif et le Consultant, tandis que le Directeur Technique encadre les Développeurs et supervise les activités techniques. Cette structure garantit une organisation claire et efficace.

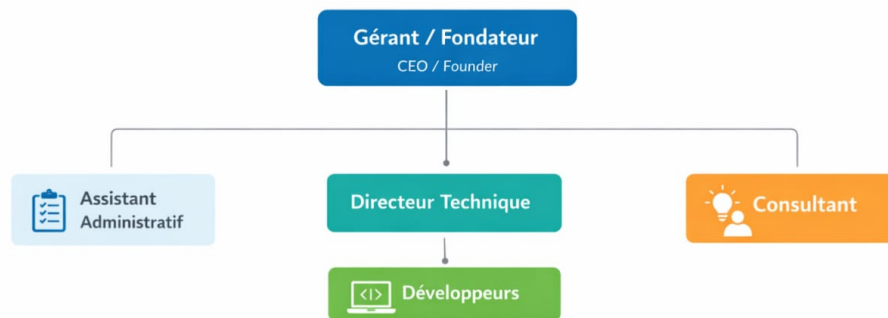


FIGURE 1.5 – Organigramme de Qualifort Solutions

1.3 Etude de l'existant et Enoncé du problème

L'analyse de l'existant, véritable diagnostic de la situation, structure la réflexion autour de trois axes principaux : mettre en valeur les bonnes pratiques, identifier et maîtriser les risques existants, et adapter de manière précise les solutions technologiques ou organisationnelles aux besoins du terrain.

1.3.1 Enoncé du problème

Le développement et la pérennité des startups et des PME reposent largement sur leur capacité à prendre des décisions stratégiques éclairées dans des domaines clés tels que la gestion, la stratégie, le marketing ou encore l'organisation. Pour cela, ces entreprises ont souvent besoin de l'accompagnement d'experts capables de leur fournir des conseils adaptés à leur situation et à leurs objectifs.

Cependant, l'accès à une expertise qualifiée reste souvent complexe, notamment en raison du coût élevé des cabinets de conseil traditionnels, du manque de visibilité sur les experts disponibles et de l'absence d'outils simples permettant d'entrer rapidement en contact avec eux. Cette situation peut freiner le développement de nombreuses entreprises qui ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour bénéficier d'un accompagnement professionnel.

Dans ce contexte, la mise en place d'une plateforme numérique dédiée au consulting apparaît comme une solution pertinente. Une telle plateforme permettrait de centraliser les profils

d'experts, de faciliter la recherche de compétences spécifiques et de simplifier la communication entre les entreprises et les professionnels du conseil. Elle offrirait ainsi un espace accessible et structuré favorisant une mise en relation rapide et efficace, tout en permettant aux entreprises de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour soutenir leur croissance et améliorer leurs performances.

1.3.2 Description de l'existant

Notre solution, qui sera détaillée par la suite, est destinée à une société anonyme non informatisée active dans le domaine du consulting et accompagnement professionnel. Actuellement, cette société gère ses activités, telles que le conseil, l'accompagnement professionnel et les audits sur site, à l'aide de fichiers Excel, de formulaires manuels et d'affiches. Cependant, même si Excel est facile à utiliser, son usage comme seul outil de gestion présente plusieurs limites, notamment en matière de centralisation des données, la gestion des offres, la coordination avec les experts et le suivi des services

Environnement actuel :

La gestion des activités repose principalement sur des outils bureautiques et des méthodes manuelles pour assurer le fonctionnement des services suivants :

Gestion des formations :

- Planification des sessions.
- Suivi des inscriptions.
- Gestion des formateurs via des fichiers Excel.

Gestion des offres de services :

- Publication des offres sous forme d'affiches ou de documents PDF.

Suivi des clients / startups :

- Collecte des informations via des formulaires manuels ou Google Forms.

Communication et coordination :

- Utilisation des emails.
- Applications de visioconférence pour organiser les réunions et formations en ligne.

Technologies utilisées :

- **Logiciels :** Excel, Google Forms, Email...
- **Matériels :** Ordinateurs, connexion Internet.

1.3.3 Critique de l'existant

Le système actuel, basé principalement sur l'utilisation de fichiers Excel, de formulaires manuels et d'outils de communication dispersés, présente plusieurs limites qui freinent le déve-

loppement et l'efficacité de l'entreprise.

Limites organisationnelles :

- Les informations ne sont pas centralisées.
- L'accès aux données demeure lent et peu performant.

Limites techniques :

- Les processus sont gérés manuellement.
- La protection des données est insuffisante.

Limites stratégiques :

- La présence digitale de l'entreprise est faible.
- L'expérience utilisateur reste basique.

1.3.4 Etude du marché

Avant de concevoir une solution capable de dépasser les limites du système actuel (manque de centralisation, gestion manuelle des processus, faible présence digitale), il est indispensable de réaliser une étude de marché afin d'examiner les solutions existantes. Bien que plusieurs plateformes numériques soient disponibles, elles ne répondent que partiellement aux besoins spécifiques des startups et des entreprises en quête d'un accompagnement structuré et intelligent. Voici quelques exemples des plateformes :

FounderFlix : FounderFlix est une plateforme en ligne destinée aux fondateurs et startups, qui propose des contenus éducatifs et inspirants pour aider les entrepreneurs à réussir.



FIGURE 1.6 – Logo :FounderFlix

Upwork : Upwork est une plateforme internationale de mise en relation entre entreprises et freelances dans plusieurs domaines tels que le développement, le marketing et le design.



FIGURE 1.7 – Logo :Upwork

Fiverr : Fiverr est une marketplace de micro-services où les prestataires proposent des services prédéfinis accessibles à différents types d’entreprises.



FIGURE 1.8 – Logo :Fiverr

Tableau comparatif : Le tableau suivant présente une comparaison de certaines plateformes populaires, en mettant en évidence leurs caractéristiques et leurs limites.

Critère	FounderFlix	Upwork	Fiverr
Cible	Entrepreneurs / startups	Entreprises & startups	PME, indépendants
Personnalisation	Faible (<i>contenu éducatif seulement</i>)	Faible	Faible
Accompagnement stratégique	Non (<i>contenu général, pas suivi personnalisé</i>)	Non	Non
Outils analytiques / BI	Non	Non	Non
Accessibilité / Coût	Moyen / abonnement	Moyen	Faible
Limite principale	Contenu éducatif uniquement, pas de services opérationnels	Généraliste	Services standards

TABLEAU 1.2 – Comparaison des plateformes existantes : FounderFlix, Upwork et Fiverr

Ces plateformes sont généralement spécialisées dans un type de service spécifique et ne sont pas entièrement dédiées aux besoins particuliers des startups.

1.3.5 Solution proposée

Pour répondre aux besoins des startups en matière d'accompagnement stratégique et d'accès à l'expertise, la solution proposée consiste à développer une plateforme web de consulting. Cette plateforme permet aux startups d'entrer facilement en contact avec des experts afin d'obtenir des conseils et des services adaptés à leurs besoins.

1.3.6 Description de la solution proposée



FIGURE 1.9 – Logo Notre Plateforme

La solution proposée consiste à concevoir et développer une plateforme web de consulting innovante nommée **Business Expert Hub**, visant à répondre aux besoins des startups en matière d'accompagnement stratégique et d'accès à une expertise professionnelle.

Cette plateforme constitue un environnement numérique centralisé permettant de mettre en relation les entreprises avec des experts qualifiés. Elle facilite la gestion des projets, le suivi des missions ainsi que l'échange d'informations. Elle permet également de centraliser les données des utilisateurs, des services et des activités, tout en automatisant plusieurs processus afin d'optimiser le temps et les ressources des startups.

Sur le plan de la sécurité, la plateforme intègre des mécanismes d'authentification sécurisée, de gestion des rôles et de protection des données. Ces mécanismes reposent notamment sur l'utilisation de tokens JWT, le chiffrement des mots de passe, ainsi que des systèmes de vérification par email et OTP afin de renforcer la fiabilité et la sécurité des accès.

Par ailleurs, les experts peuvent proposer leurs services et participer aux missions de conseil, tandis que l'administrateur assure la supervision globale du système, garantissant la sécurité, la qualité des services et le bon fonctionnement de la plateforme.

Dans son ensemble, cette solution vise à favoriser la croissance des startups, à améliorer leur accès à l'expertise et à soutenir la prise de décision stratégique de manière structurée, efficace et sécurisée.

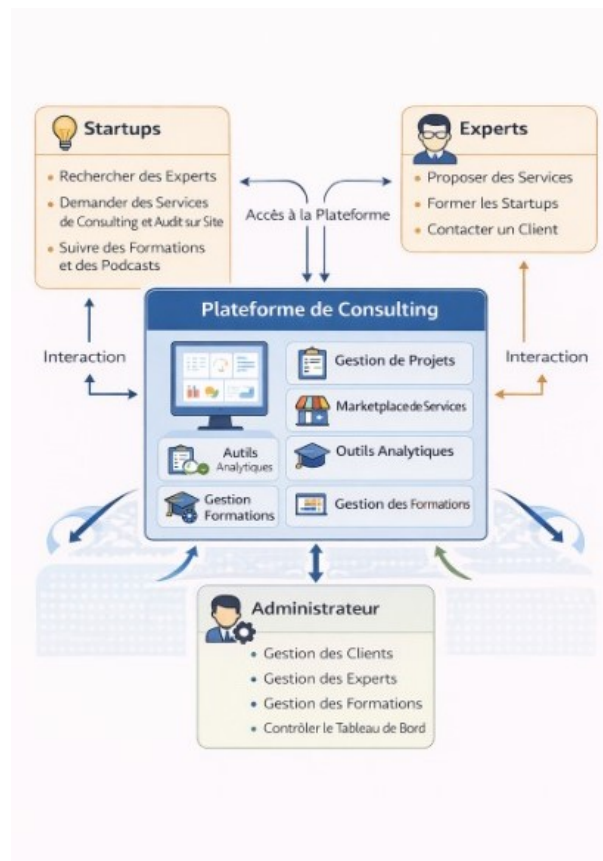


FIGURE 1.10 – Notre Solution

1.4 Choix de la méthodologie de développement

Dans le cadre du développement de la plateforme web de services personnalisés, le choix de la méthodologie de développement constitue une étape stratégique. Étant donné la nature évolutive du projet, la diversité des fonctionnalités (centralisation des offres, mise en relation, personnalisation, formations ciblées) ainsi que la possibilité d'évolution des besoins des startups, une approche flexible s'impose.

1.4.1 Méthodologies traditionnelles

Les méthodologies traditionnelles de développement logiciel reposent sur une approche séquentielle et bien structurée du cycle de vie du projet, comme le modèle en cascade et le modèle en V. Elles exigent une définition complète des besoins dès le début et suivent une progression linéaire des différentes phases, accompagnée d'une documentation détaillée. Bien qu'elles soient adaptées aux projets aux exigences stables, ces méthodologies offrent peu de flexibilité face aux changements, ce qui les rend moins appropriées pour un projet innovant et évolutif tel qu'une plateforme web personnalisée.

1.4.2 Méthodologie Agile

La méthodologie Agile est une approche qui divise le travail en phases et met l'accent sur la livraison continue et l'amélioration continue. Agile profite aux équipes en permettant une planification adaptative, une exécution rapide et une évaluation continue, ce qui conduit à des résultats plus réactifs et plus performants

1.4.3 Justification du choix de l'approche Agile

Le projet consiste à développer une plateforme web intelligente de services personnalisés destinée aux startups. Ce type de projet présente plusieurs caractéristiques :

- Les besoins peuvent évoluer.
- La personnalisation nécessite des ajustements continus.
- L'expérience utilisateur doit être testée et améliorée progressivement.
- Les fonctionnalités peuvent être développées par modules.

Ainsi, l'approche Agile est la plus adaptée car elle permet :

- De s'adapter selon les besoins.
- Une adaptation rapide aux retours des utilisateurs.
- Une amélioration continue de la plateforme.
- Une meilleure gestion des priorités.

1.4.4 Scrum : méthodologie et fonctionnement

Scrum est un Framework de gestion de projet agile qui aide les équipes à organiser et superviser leur travail à travers des valeurs, des principes et des pratiques. Scrum encourage les équipes à apprendre par l'expérience, à s'auto-organiser tout en travaillant sur un problème et à réfléchir à leurs succès et à leurs échecs afin de s'améliorer continuellement.

1.4.4.1 Sprints

Un sprint désigne une brève période limitée dans le temps dont une équipe Scrum a besoin pour effectuer une quantité de travail donnée. Les sprints sont au cœur même des méthodologies Scrum et Agile. Savoir les utiliser aidera votre équipe Agile à livrer de meilleurs logiciels en s'évitant bien des maux de tête.

1.4.4.2 Rôles dans Scrum

Une équipe Scrum est une petite équipe agile qui se consacre à la livraison d'incréments de produit engagés. Il s'agit généralement d'un groupe restreint et soudé d'environ 10 personnes.

Mais il est souvent suffisamment important pour permettre d'accomplir une quantité substantielle de travail au cours d'un sprint. La plupart des équipes Scrum doivent rassembler trois rôles spécifiques le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement :

- **Product Owner (PO)** : Les Product Owners sont les champions de leur produit, Ils s'attachent à comprendre les besoins des entreprises, des clients et du marché
- **Scrum Master (SM)** : Les Scrum Masters sont les champions de Scrum au sein de leur équipe. Ils coachent l'équipe, les Product Owners et l'entreprise sur le processus Scrum et cherchent les façons d'affiner leur pratique.
- **Équipe de développement** : Les équipes de développement Scrum abattent le travail. Elles sont les championnes des méthodes de développement durable.

1.4.4.3 planification et le suivi

Dans Scrum, la planification et le suivi sont essentiels pour assurer que le produit avance correctement et que l'équipe reste alignée sur les objectifs.

- Le **Product Backlog** : est une liste ordonnée de tout ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. Il est le seul et unique référentiel de travail pour l'équipe Scrum.
- La **Sprint Planning** : est un ensemble d'éléments du Product Backlog sélectionnés pour être réalisés durant le prochain sprint. Il comprend également un plan d'action pour livrer l'incrément et atteindre le Spint Goal. Le spint Backlog est créé lord de la réunion de planification de sprint et est mis à jour quotidiennement pendant le Daily Scrum.
- La **Incrément (ou objectif de sprint)** : est un ensemble de fonctionnalités ou de nouveautés du produit qui sont ajoutées à chaque sprint. Il s'agit de parties du produit qui sont complètes et potentiellement livrable à la fin du sprint. Chaque incrément doit être utilisable, même si tous les incréments ne sont pas forcément mis en production immédiatement.

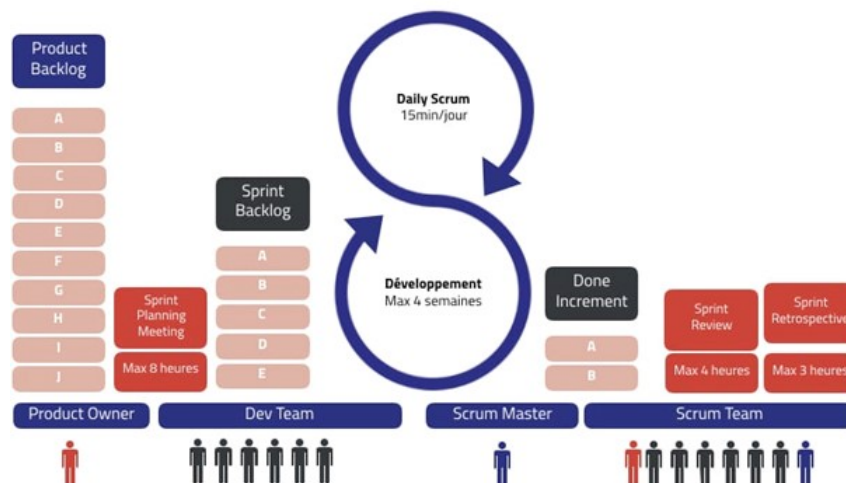


FIGURE 1.11 – Planifications et suivi dans Scrum

1.4.4.4 réunions Scrum

- **Daily Scrum(réunion quotidienne)** : Les développeurs se réunissent quotidiennement pour examiner leurs progrès vers l'objectif du sprint, discuter des difficultés rencontrées et ajuster leur plan pour le lendemain si nécessaire.
- **Sprint Review** : À la fin du sprint, l'équipe Scrum rencontre les parties prenantes pour présenter ce qu'elle a accompli et obtenir leurs commentaires.
- **Sprint Retrospective** : Enfin, l'équipe Scrum se réunit pour discuter du déroulement du sprint et des points à améliorer pour le prochain sprint.

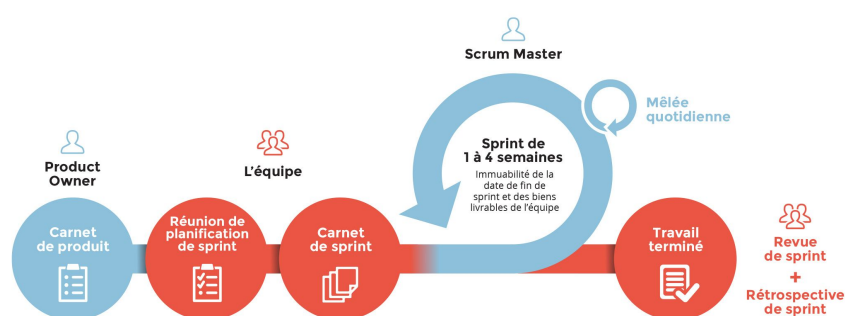


FIGURE 1.12 – Cycle de vie de Scrum

1.5 Planning prévisionnel

Phase / Sprint	Durée	Objectifs principaux	Livrables
Sprint 0 : Analyse & préparation	2 semaines	Analyse des besoins, définition des objectifs, élaboration du Product Backlog, préparation de l'environnement technique	Product Backlog initial, document d'analyse, environnement prêt
Sprint 1 : Authentification & profils	2-3 semaines	Développement du module d'authentification et gestion des profils utilisateurs	Module authentification et profils fonctionnel
Sprint 2 : Centralisation des offres & mise en relation	2-3 semaines	Développement des fonctionnalités de centralisation des offres et mise en relation avec les experts	Module offres et mise en relation opérationnel
Sprint 3 : Recommandation & personnalisation	2-3 semaines	Implémentation des algorithmes de recommandation et personnalisation selon profils	Module recommandation et personnalisation fonctionnel
Sprint 4 : Formations & contenus ciblés	2-3 semaines	Création de l'espace formations et gestion des contenus ciblés	Module formations opérationnel
Sprint 5 : Tests & optimisation	2 semaines	Tests fonctionnels et utilisateurs, correction des bugs, optimisation performance	Version bêta testée et optimisée
Sprint 6 : Livraison finale & documentation	1-2 semaines	Livraison de la plateforme complète et rédaction de la documentation technique et utilisateur	Version finale déployée, documentation complète

TABLEAU 1.3 – **Planning prévisionnel**

1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'organisme d'accueil Qualifort Solutions (services, valeurs, structure) ainsi que les limites du système actuel du client cible. L'analyse des plateformes existantes a révélé leurs limites, justifiant notre proposition d'une plateforme web intelligente et centralisée. Les objectifs du projet, le choix de la méthodologie Agile/Scrum et le planning prévisionnel ont été définis. Ces éléments posent les bases ; le chapitre suivant détaillera l'analyse des besoins du système.

CHAPITRE 2

Analyse Et Spécification

Des Besoins

2. Analyse et spécification des besoins

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse et la spécification des besoins de la plateforme. Il met en évidence les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que les différents acteurs intervenant dans le système. Cette étape permet de mieux comprendre le fonctionnement global et de préparer la phase de conception. La phase de spécification des besoins constitue une étape essentielle dans le processus de développement d'un système d'information. Elle permet d'identifier, d'analyser et de formaliser l'ensemble des attentes des utilisateurs ainsi que les fonctionnalités que la solution proposée doit offrir.

Cette étape joue un rôle fondamental puisqu'elle sert de base pour la conception et l'implémentation du système, tout en assurant une meilleure compréhension entre les différentes parties prenantes du projet.

Dans le cadre de notre plateforme de consulting dédiée aux startups, cette phase vise à définir clairement les différents acteurs du système et leurs interactions avec la plateforme. Elle permet également de déterminer les besoins fonctionnels, représentant les services et fonctionnalités que le système doit fournir, ainsi que les besoins non fonctionnels, qui traduisent les contraintes techniques et qualitatives telles que la sécurité, la performance et l'ergonomie.

Ainsi, ce chapitre présente de manière détaillée l'ensemble des spécifications nécessaires à la réalisation de la plateforme. Nous commencerons par l'identification des acteurs du système, puis nous exposerons les besoins fonctionnels et non fonctionnels avant d'introduire les principaux cas d'utilisation permettant de décrire les interactions entre les utilisateurs et la plateforme.

2.2 Présentation générale de la spécification des besoin

Dans le cadre de notre projet, la spécification des besoins vise à identifier les attentes liées à la création d'une plateforme de consulting destinée aux startups. Cette plateforme a pour objectif de faciliter la mise en relation entre les startups et les experts dans différents domaines, tout en proposant des services de conseil, d'audit et de formation que les principales fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs.

2.3 Identification des acteurs

Avant d'aborder la spécification détaillée des besoins, il est primordial d'identifier les acteurs du système, afin de mieux comprendre leurs interactions avec la plateforme et leurs rôles dans son fonctionnement.

La plateforme met en interaction quatre acteurs principaux, chacun disposant de responsabilités spécifiques :

- **Visiteur** : Le visiteur est un utilisateur non authentifié. Il peut consulter les informations générales de la plateforme, découvrir les services proposés ainsi que parcourir les profils des experts. Cependant, il ne peut pas accéder aux fonctionnalités avancées sans créer un compte.
- **Startup (Client)** : La startup représente le principal utilisateur de la plateforme. Elle peut s'inscrire, se connecter, rechercher des experts selon ses besoins, demander des services de consulting ou d'audit, ainsi que suivre des formations et des podcasts. Elle peut également interagir avec les experts pour bénéficier d'un accompagnement adapté.
- **Expert / Consultant** : L'expert est un professionnel qui propose ses compétences et ses services sur la plateforme. Il peut créer et gérer son profil, publier ses offres de services, répondre aux demandes des startups et participer aux missions de consulting. Il joue un rôle clé dans la création de valeur au sein de la plateforme.
- **Administrateur** : L'administrateur assure la gestion globale de la plateforme. Il est responsable de la gestion des utilisateurs, de la validation des profils des experts, de la supervision des activités et du bon fonctionnement du système. Il veille également à la qualité des services proposés.

2.4 Spécification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent à l'ensemble des services et fonctionnalités que la plateforme doit assurer afin de répondre aux attentes des différents utilisateurs. Ils décrivent de manière précise les actions que chaque acteur peut réaliser au sein du système. Dans le cadre de notre plateforme de consulting destinée aux startups, les fonctionnalités sont définies comme suit :

Fonctionnalités de la Startup (Client) :

- Création d'un compte utilisateur

- Authentification (connexion à la plateforme)
- Recherche d'experts selon différents critères
- Soumission de demandes de services de consulting
- Planification et réservation des audits
- Accès aux formations et aux podcasts proposés

Fonctionnalités de l'Expert :

- Création et gestion du profil professionnel
- Publication et mise à jour des services proposés
- Consultation des demandes émises par les startups
- Traitement et réponse aux demandes reçues
- Gestion des disponibilités

Fonctionnalités de l'Administrateur :

- Gestion des comptes utilisateurs
- Validation et contrôle des profils des experts
- Gestion des formations disponibles
- Administration des contenus de la plateforme

2.5 Spécification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels regroupent l'ensemble des contraintes techniques et des exigences de qualité que le système doit respecter. Contrairement aux besoins fonctionnels, ils ne décrivent pas les fonctionnalités, mais plutôt les conditions dans lesquelles celles-ci doivent être exécutées afin d'assurer un fonctionnement optimal de la plateforme.

Dans le cadre de notre plateforme de consulting destinée aux startups, les principaux besoins non fonctionnels sont les suivants :

Sécurité

Authentification : La plateforme utilise un système d'authentification basé sur un identifiant et un mot de passe. Après connexion, un token JWT est généré afin de sécuriser les requêtes et de vérifier l'identité de l'utilisateur.

Gestion des rôles : L'accès aux fonctionnalités est contrôlé selon les rôles des utilisateurs (administrateur, expert et client), garantissant une séparation claire des privilèges.

Protection des données : Les mots de passe sont stockés sous forme hachée afin d'assurer leur confidentialité et de protéger les données sensibles.

Vérification par OTP : Un mécanisme d'authentification basé sur un code OTP (One-Time Password) est mis en place afin de renforcer la sécurité des opérations sensibles, notamment la réinitialisation du mot de passe. Ce code temporaire est généré et envoyé à l'adresse email de l'utilisateur, puis doit être saisi pour valider l'opération, garantissant ainsi une vérification supplémentaire de l'identité.

Performance :

Le système doit assurer un temps de réponse rapide et une navigation fluide, même en cas d'un nombre élevé d'utilisateurs connectés simultanément.

Disponibilité :

La plateforme doit être accessible à tout moment, avec un taux de disponibilité élevé afin de permettre aux utilisateurs d'accéder aux services sans interruption.

Ergonomie :

L'interface utilisateur doit être simple, intuitive et facile à utiliser, afin d'offrir une expérience agréable et accessible à tous les types d'utilisateurs.

Compatibilité :

La plateforme doit être compatible avec différents navigateurs web et types d'appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones).

Maintenabilité :

Le système doit être conçu de manière à faciliter sa maintenance, ses mises à jour et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

2.6 Présentation des cas d'utilisation

2.6.1 Diagramme des cas d'utilisation global

Afin de représenter de manière globale les fonctionnalités de la plateforme ainsi que les interactions entre les différents acteurs et le système, nous présentons ci-après le diagramme de cas d'utilisation global.

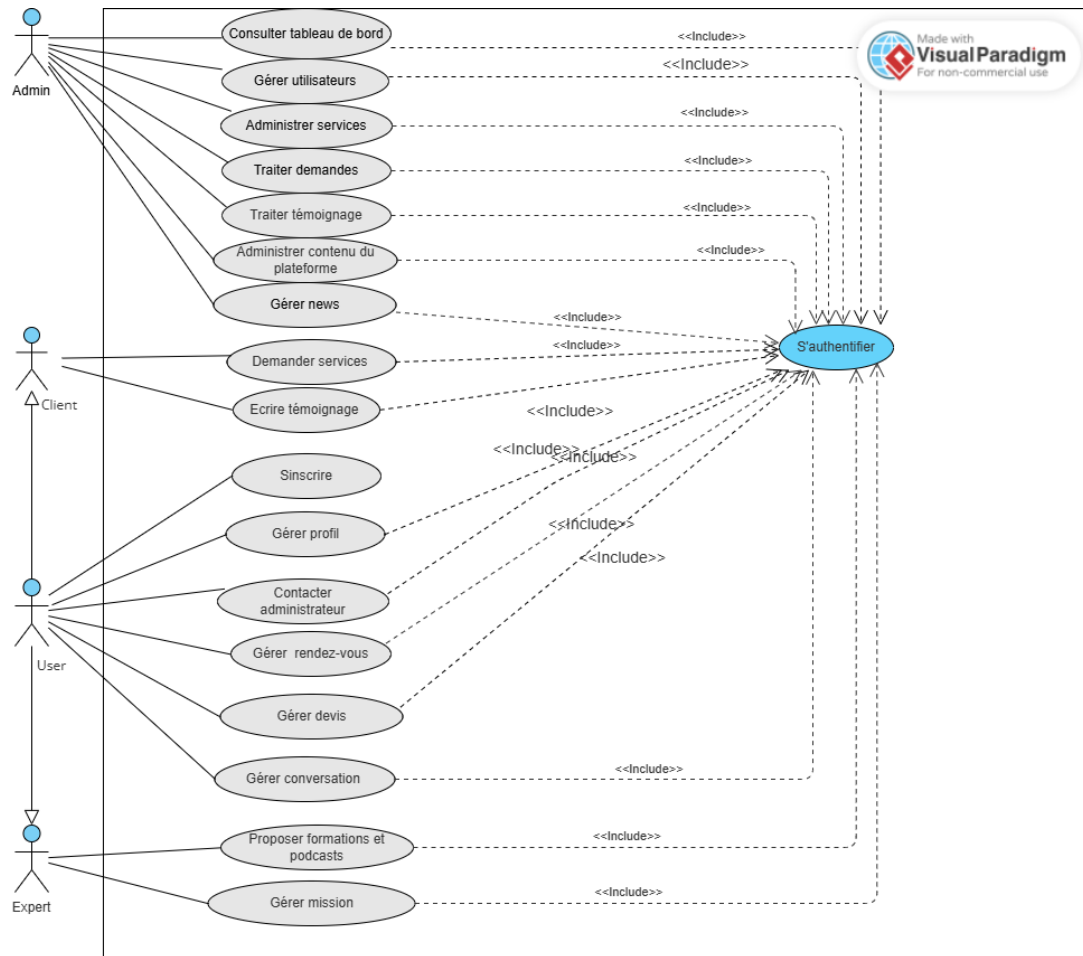


FIGURE 2.13 – Diagramme des cas d'utilisation « Global »

2.6.2 Présentation des cas d'utilisation raffinés

Suite à la présentation du diagramme global, nous présentons dans cette section les cas d'utilisation raffinés, permettant de décrire de manière plus précise le fonctionnement du système.

2.6.2.1 Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer utilisateurs»

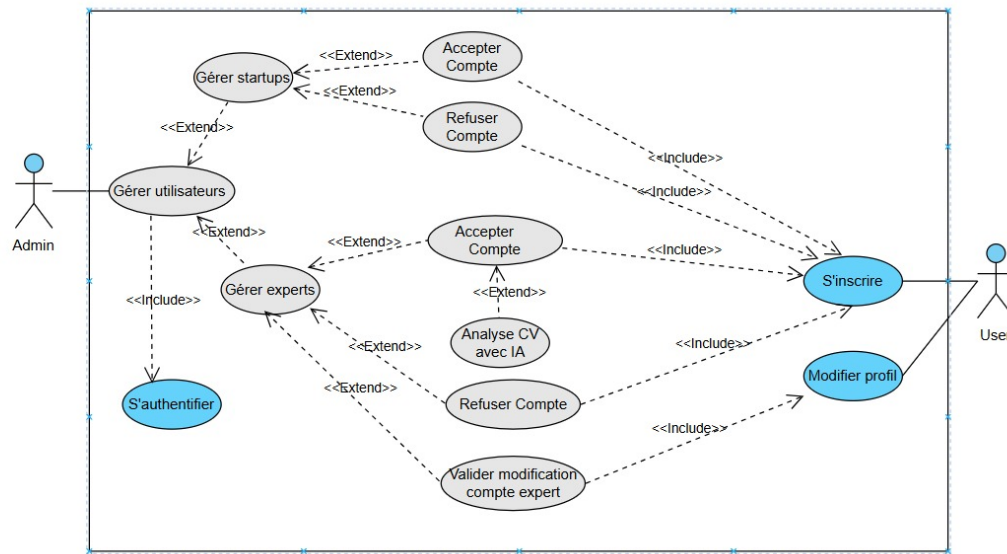


FIGURE 2.14 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer utilisateurs»

Description textuelle de cas d'utilisation « Gérer utilisateurs» pour l'admin

Élément	Description
Cas d'utilisation	Gérer utilisateurs
Acteur principal	Admin
Acteur secondaire	User (expert, client : startup)
Objectif	Permettre à l'administrateur de gérer les comptes utilisateurs (experts et startups) en acceptant, refusant ou validant les modifications des comptes.
Précondition	L'utilisateur est authentifié.
Postcondition	Les comptes utilisateurs sont mis à jour (acceptés, refusés ou modifiés) et les décisions sont enregistrées dans le système.
Scénario nominal	L'administrateur gère les utilisateurs comme suit : A. Gestion des startups — Consultation de la liste des startups — Sélection d'une startup — Choix d'une action : accepter ou refuser le compte — Enregistrement de la décision par le système B. Gestion des experts — Consultation de la liste des experts — Sélection d'un expert — Analyse du CV («extend») — Choix d'une action : accepter, refuser ou valider modification — Enregistrement de la décision
Scénario alternatif	Cas 1 : Authentification — E1 : Échec d'authentification → accès refusé Cas 2 : Gestion des startups — E2 : Startup introuvable → message d'erreur — E3 : Erreur d'acceptation/refus → opération annulée Cas 3 : Gestion des experts — E4 : Expert introuvable → message d'erreur — E5 : CV indisponible → analyse impossible

TABLEAU 2.4 – Cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

2.6.2.2 Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Traiter témoignages »

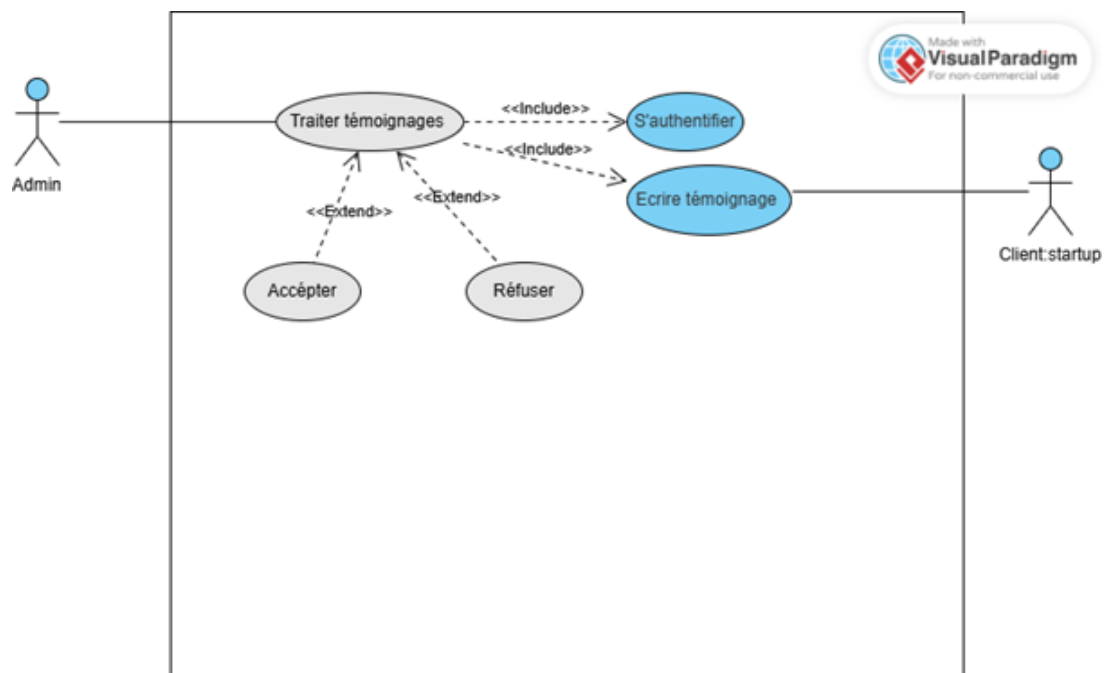


FIGURE 2.15 – Raffinement du cas d'utilisation «Traiter témoignages »

Description textuelle de cas d'utilisation « Traiter témoignages»

Élément	Description
Cas d'utilisation	Traiter témoignages
Acteur principal	Admin
Acteur secondaire	Client : startup
Objectif	Permettre à l'administrateur de traiter les témoignages en les validant ou en les refusant.
Précondition	L'utilisateur est authentifié.
Postcondition	Le témoignage est soit validé et publié, soit refusé et rejeté par le système.
Scénario nominal	L'administrateur traite les témoignages comme suit : A. Valider témoignage — L'admin s'authentifie («include» S'authentifier) — Consultation de la liste des témoignages — Sélection d'un témoignage — Choix de valider le témoignage («extend») — Enregistrement de la validation par le système — Publication du témoignage B. Refuser témoignage — Sélection d'un témoignage — Choix de refuser le témoignage («extend») — Rejet du témoignage par le système
Scénario alternatif	Cas 1 : Authentification — E1 : Échec d'authentification → accès refusé à la fonctionnalité Cas 2 : Consultation des témoignages — E2 : Aucun témoignage disponible → message informatif affiché Cas 3 : Traitement du témoignage — E3 : Témoignage introuvable → message d'erreur affiché — E4 : Erreur système lors de la validation/refus → opération annulée

TABLEAU 2.5 – Cas d'utilisation : Traiter témoignages

2.6.2.3 Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Administrer contenu plateforme»

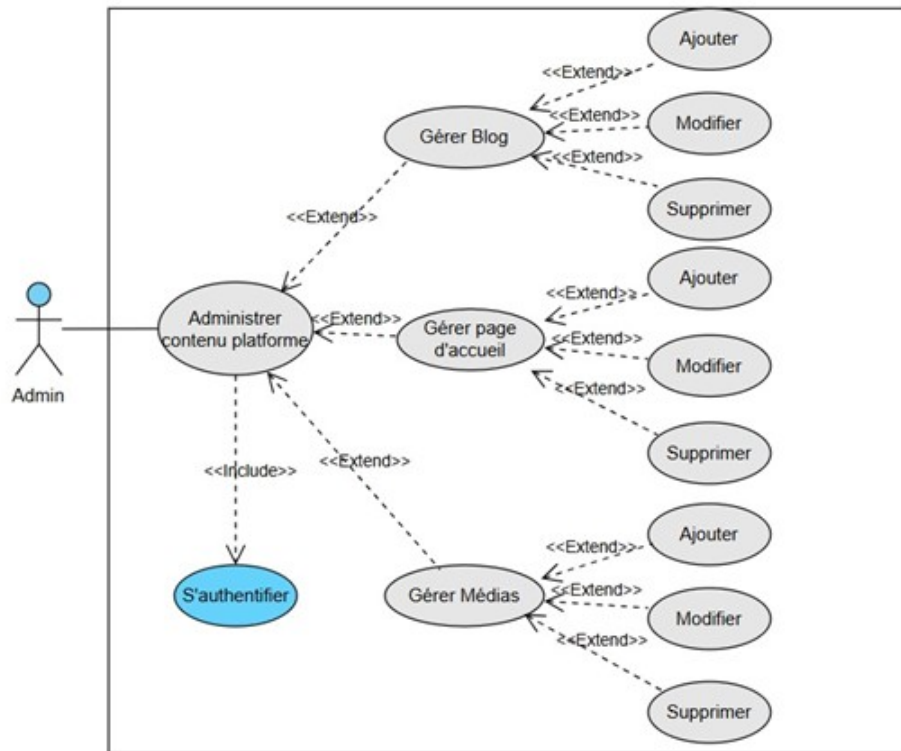


FIGURE 2.16 – Raffinement du cas d'utilisation «Administrer contenu plateforme»

Description textuelle de cas d'utilisation «Administrer contenu plateforme»

Élément	Description
Cas d'utilisation	Administrer contenu plateforme
Acteur principal	Admin
Objectif	Permettre à l'administrateur de gérer l'ensemble du contenu de la plateforme en ajoutant, modifiant ou supprimant des éléments selon les besoins.
Précondition	L'administrateur est authentifié («Include» S'authentifier).
Postcondition	Le contenu de la plateforme est à jour : les ajouts, modifications et suppressions sont enregistrés dans le système.
Scénario nominal	L'administrateur gère le contenu comme suit : — L'admin s'authentifie — Il accède au tableau de bord — Il choisit une section contenu plateforme : — Gérer Blog — Gérer page d'accueil — Gérer Médias — Il effectue une action : — Ajouter — Modifier — Supprimer — Le système enregistre les modifications
Scénario alternatif	Cas 1 : Authentification — E1 : Échec d'authentification → accès refusé à l'administration du contenu Cas 2 : Gestion du blog — E2 : Champs obligatoires manquants (titre, contenu) → ajout refusé — E3 : Format invalide (image, contenu) → message demandant correction Cas 3 : Gérer page d'accueil — E5 : Données invalides ou manquantes → action refusée — E6 : Contenu introuvable → message d'erreur Cas 4 : Gérer Médias — E7 : Fichier invalide (format/taille) → ajout refusé — E8 : Média introuvable → message d'erreur — E9 : Suppression impossible (média utilisé) → action refusée

TABLEAU 2.6 – Cas d'utilisation : Administrer contenu plateforme

2.6.2.4 Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Traiter demandes»

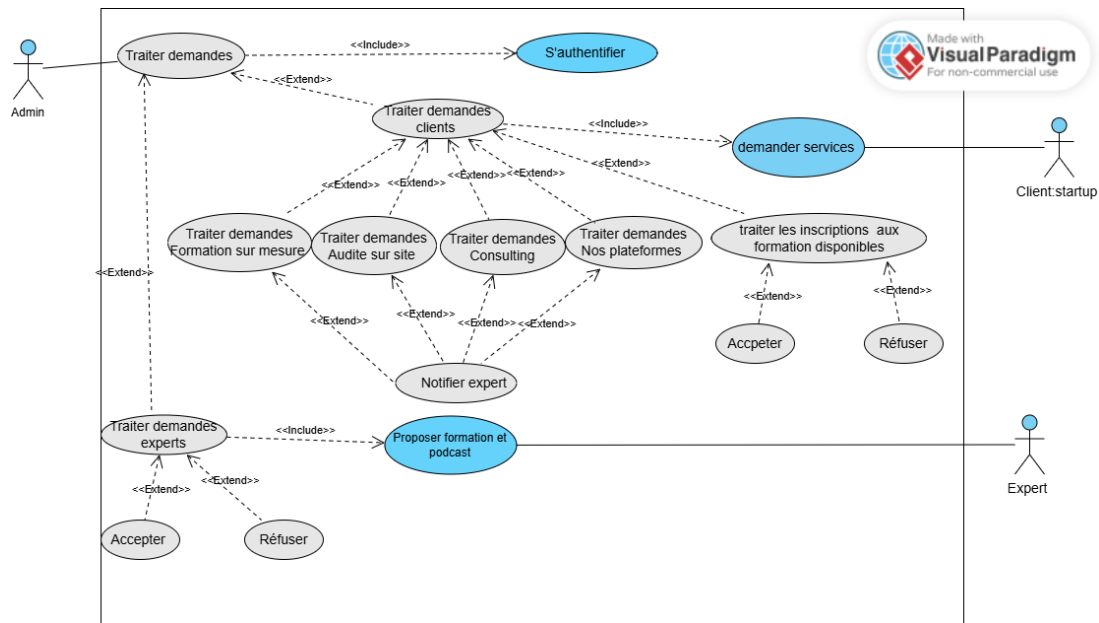


FIGURE 2.17 – Raffinement du cas d'utilisation «Traiter demandes»

Description textuelle de cas d'utilisation «Traiter demandes»

Élément	Description
Cas d'utilisation	Traiter demandes
Acteur principal	Admin
Acteur secondaire	Client : startup, Expert
Objectif	Permettre à l'administrateur de gérer et traiter les demandes (client et expert).
Précondition	L'admin est authentifié.
Postcondition	La demande est soit acceptée et affectée à un expert, soit refusée.
Scénario nominal	L'administrateur traite les demandes comme suit : A. Traiter demande client — L'admin s'authentifie («include») — Consultation de la liste des demandes clients — Sélection d'une demande — Identification du type de service : — Consulting — Audit sur site — Formation sur mesure — Accès aux plateformes (web / mobile) — Inscription aux formations disponibles — Analyse de la demande par le système — Notification des experts concernés («extend») — Choix d'une action : — Accepter la demande («extend») — Refuser la demande («extend») — Enregistrement de la décision — Notification envoyée au client et/ou expert B. Traiter demande expert — Consultation des propositions des experts (formation / podcast) — Sélection d'une proposition — Analyse du contenu proposé — Choix d'une action : — Accepter — Refuser — Enregistrement de la décision
Scénario alternatif	Cas 1 : Authentification — E1 : Échec d'authentification → accès refusé à la gestion des demandes Cas 2 : Traitement des demandes clients — E2 : Demande introuvable → message d'erreur affiché — E3 : Type de service non valide → demande rejetée — E4 : Aucun expert disponible → notification impossible — E5 : Erreur lors de l'acceptation/refus → opération annulée Cas 3 : Notification des experts — E6 : Échec de notification → message d'erreur avec possibilité de réessayer

TABLEAU 2.7 – Cas d'utilisation : Traiter demandes

2.6.2.5 Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer rendez-vous Client :(startup)»

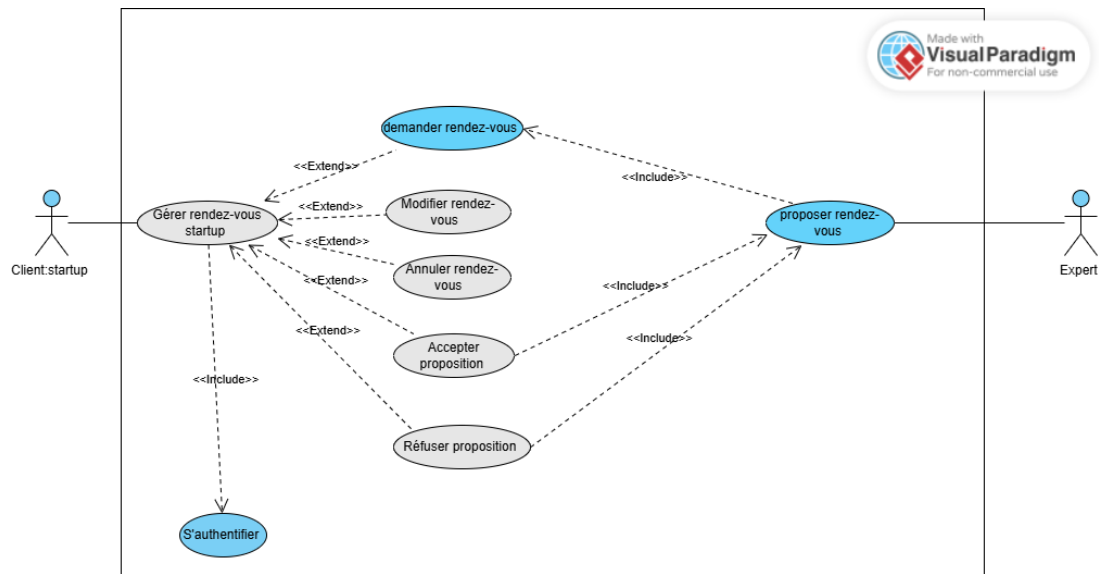


FIGURE 2.18 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer rendez-vous Client :(startup)»

Description textuelle de cas d'utilisation «Gérer rendez-vous Client :(startup)»

Élément	Description
Cas d'utilisation	Gérer rendez-vous
Acteur principal	Client (startup)
Acteur secondaire	Expert
Objectif	Permettre au client de demander un rendez-vous et à l'expert de proposer, accepter ou refuser une proposition de rendez-vous.
Précondition	L'utilisateur est authentifié.
Postcondition	Le rendez-vous est soit accepté et planifié, soit refusé.
Scénario nominal	Le processus de gestion des rendez-vous se déroule comme suit : A. Demander rendez-vous (Client) — Le client s'authentifie («include») — Il accède à la fonctionnalité de demande de rendez-vous — Il saisit les informations du rendez-vous — Il envoie la demande B. Proposer rendez-vous (Expert) — L'expert consulte les demandes reçues — L'expert peut accepter, refuser la demande ou proposer une autre date — Le système enregistre la proposition C. Traiter proposition — Le client consulte la réponse de l'expert — En cas de nouvelle proposition : — Accepter — Refuser — Le système enregistre la décision
Scénario alternatif	Cas 1 : Authentification — E1 : Échec d'authentification → accès refusé Cas 2 : Demande de rendez-vous — E2 : Données manquantes ou invalides → message d'erreur Cas 3 : Réponse à la proposition — E4 : Refus de la proposition → rendez-vous annulé

TABLEAU 2.8 – Cas d'utilisation : Gérer rendez-vous

2.6.2.6 Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer rendez-vous Expert»

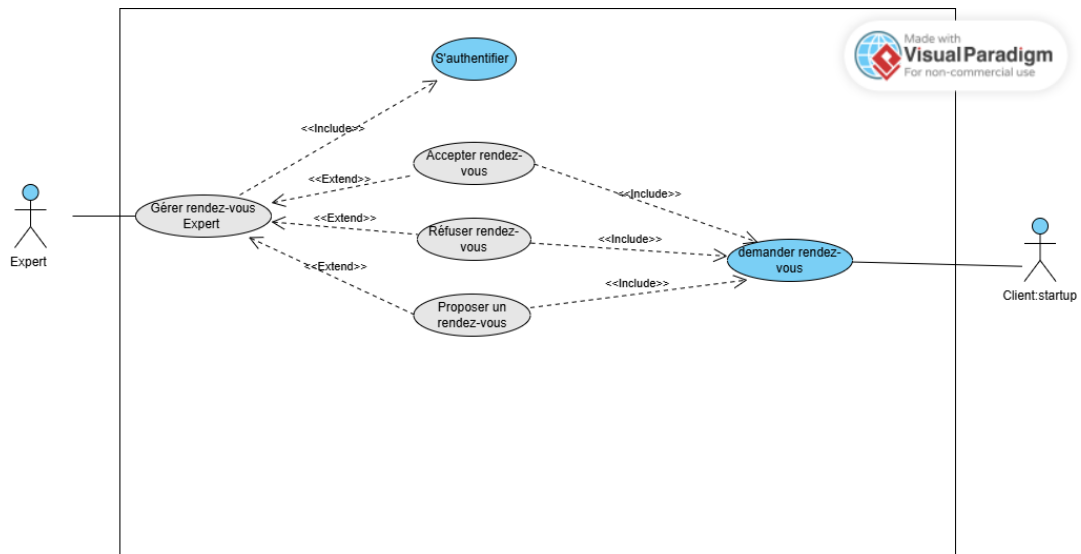


FIGURE 2.19 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer rendez-vous Expert»

Description textuelle de cas d'utilisation « Gérer rendez-vous Expert»»

Élément	Description
Cas d'utilisation	Gérer rendez-vous Expert
Acteur principal	Expert
Acteur secondaire	Client (startup)
Objectif	Permettre à l'expert de gérer les rendez-vous en proposant, acceptant ou refusant des demandes de rendez-vous.
Précondition	L'expert est authentifié.
Postcondition	Le rendez-vous est soit accepté, refusé ou proposé, et la décision est enregistrée dans le système.
Scénario nominal	L'expert gère les rendez-vous comme suit : — L'expert s'authentifie («include») — Il accède à la gestion des rendez-vous — Il consulte les demandes de rendez-vous — Il choisit une action : — Accepter rendez-vous («extend») — Refuser rendez-vous («extend») — Proposer un rendez-vous («extend») — Le système enregistre la décision Interaction avec le client — Le client envoie une demande de rendez-vous («include»)
Scénario alternatif	Cas 1 : Authentification — E1 : Échec d'authentification → accès refusé Cas 2 : Gestion des rendez-vous — E2 : Aucune demande disponible → message informatif — E3 : Erreur lors de l'acceptation/refus → opération annulée Cas 3 : Proposition de rendez-vous — E4 : Conflit de planning → proposition rejetée

TABLEAU 2.9 – Cas d'utilisation : Gérer rendez-vous Expert

2.6.2.7 Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer devis Expert»

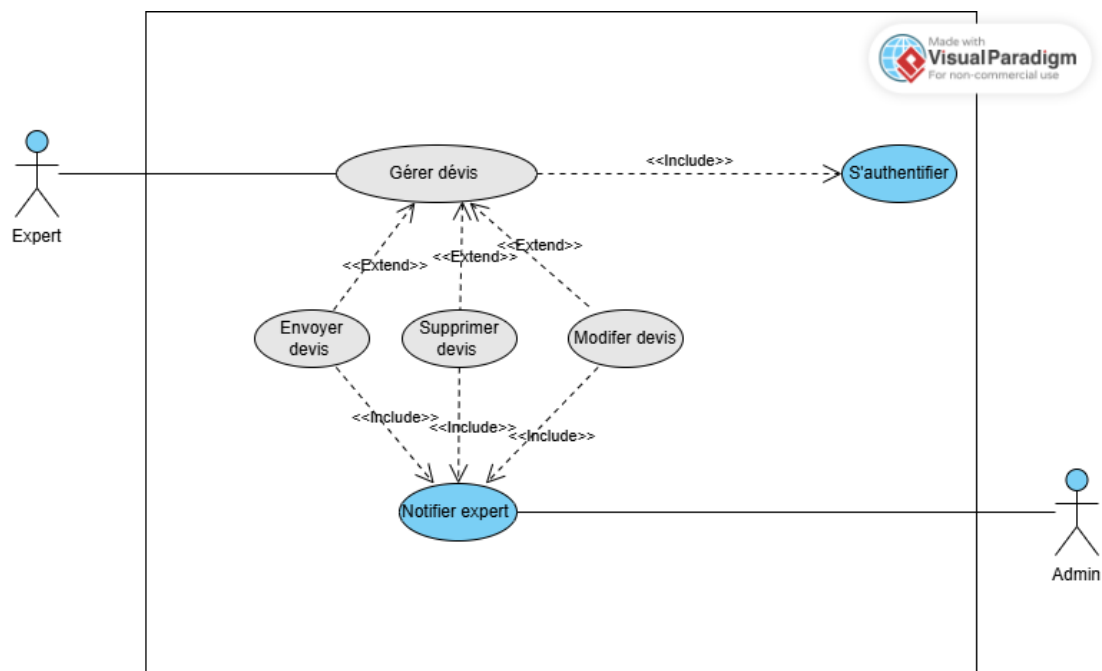


FIGURE 2.20 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer rendez-vous Expert»

Description textuelle de cas d'utilisation « Gérer devis Expert»

Élément	Description
Cas d'utilisation	Gérer devis
Acteur principal	Expert
Acteur secondaire	Admin
Objectif	Permettre à l'expert de gérer les devis en les envoyant, modifiant ou supprimant, avec notification de l'administrateur.
Précondition	L'expert est authentifié («include» S'authentifier).
Postcondition	Le devis est soit envoyé, modifié ou supprimé et les actions sont enregistrées avec notification.
Scénario nominal	L'expert gère les devis comme suit : — L'expert s'authentifie («include») — Il accède à la gestion des devis — Il choisit une action : — Envoyer devis («extend») — Modifier devis («extend») — Supprimer devis («extend») — Le système exécute l'action demandée — Le système notifie l'admin («include» Notifier admin)
Scénario alternatif	Cas 1 : Authentification — E1 : Échec d'authentification → accès refusé Cas 2 : Envoi de devis — E2 : Informations manquantes → envoi refusé Cas 3 : Modification du devis — E3 : Devis introuvable → message d'erreur Cas 4 : Suppression du devis — E4 : Suppression impossible → opération refusée Cas 5 : Notification — E5 : Échec de notification → message d'erreur

TABEAU 2.10 – Cas d'utilisation : Gérer devis

2.6.2.8 Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer devis client(startup) »

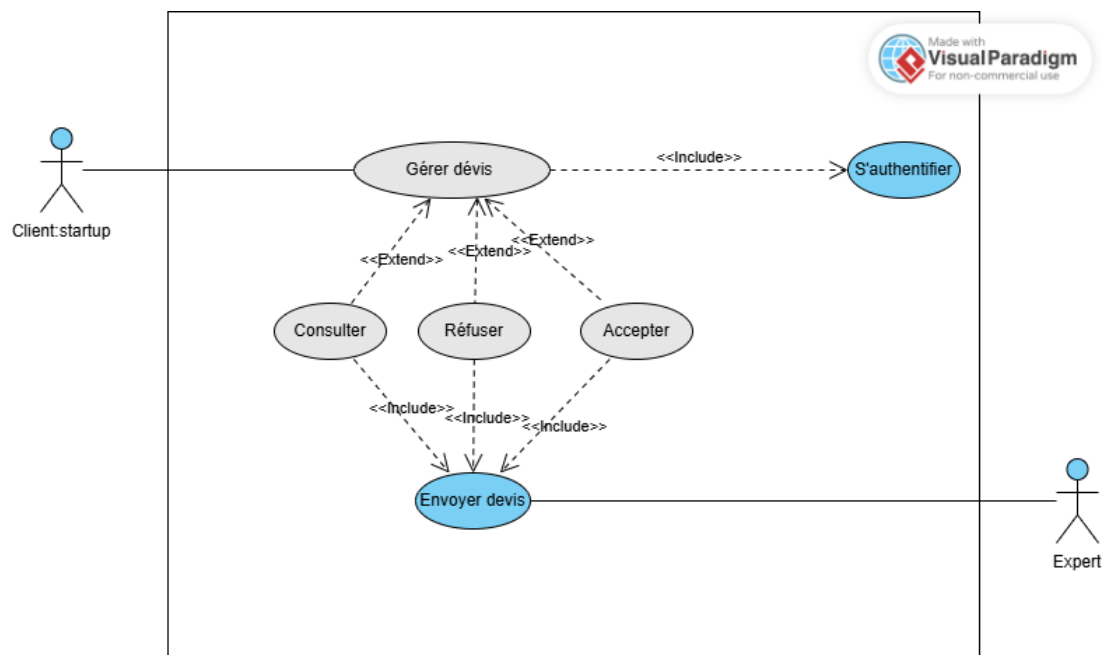


FIGURE 2.21 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer devis client(startup)»

Description textuelle de cas d'utilisation « Gérer devis client :(startup)»

Élément	Description
Cas d'utilisation	Gérer devis (Client)
Acteur principal	Client (startup)
Acteur secondaire	Expert
Objectif	Permettre au client de consulter, accepter ou refuser un devis proposé par un expert.
Précondition	Le client est authentifié («include» S'authentifier).
Postcondition	Le devis est soit accepté, soit refusé, et la décision est enregistrée et transmise à l'expert.
Scénario nominal	Le client gère les devis comme suit : — Le client s'authentifie («include») — Il accède à la gestion des devis — Il consulte les devis reçus («extend») — Il sélectionne un devis — Il choisit une action : — Accepter le devis («extend») — Refuser le devis («extend») — Le système envoie la décision à l'expert («include» Envoyer devis) — Le système enregistre la décision
Scénario alternatif	Cas 1 : Authentification — E1 : Échec d'authentification → accès refusé Cas 2 : Consultation des devis — E2 : Aucun devis disponible → message informatif Cas 3 : Traitement du devis — E3 : Devis introuvable → message d'erreur — E4 : Erreur lors de l'acceptation/refus → opération annulée Cas 4 : Notification — E5 : Échec d'envoi de la décision à l'expert → message d'erreur

TABLEAU 2.11 – Cas d'utilisation : Gérer devis client(startup)

2.6.2.9 Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer conversations»

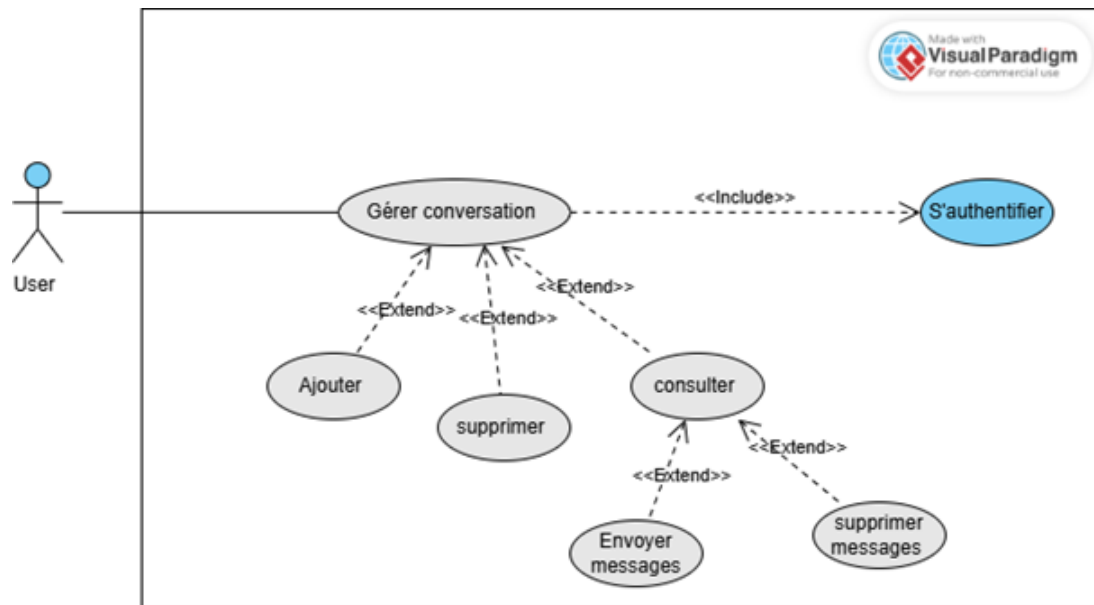


FIGURE 2.22 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer conversations»

Description textuelle de cas d'utilisation « Gérer conversations»

Élément	Description
Cas d'utilisation	Gérer conversation
Acteur	Expert, Client
Objectif	Permettre aux utilisateurs (client et expert) de communiquer via un système de messagerie
Précondition	L'utilisateur est authentifié
Postcondition	Les messages sont envoyés, consultés ou supprimés correctement
Scénario nominal	L'utilisateur accède à son espace de gestion des conversations : A. Consulter conversation — L'utilisateur accède à la liste des conversations — Il sélectionne une conversation — Le système affiche les messages échangés B. Envoyer message — L'utilisateur ouvre une conversation — Il saisit un message — Il clique sur "Envoyer" — Le système enregistre le message — Le message est affiché dans la conversation — Une notification est envoyée à l'autre utilisateur C. Supprimer message — L'utilisateur sélectionne un message — Il clique sur "Supprimer" — Il confirme la suppression — Le système supprime le message — Le message disparaît de la conversation
Scénario alternatif	Cas 1 : Authentification — E1 : Échec d'authentification → accès refusé à la messagerie Cas 2 : Envoi de message — E2 : Message vide ou données manquantes → message d'erreur affiché — E3 : Problème de connexion → message non envoyé, possibilité de réessayer Cas 3 : Consultation — E4 : Conversation introuvable → message d'erreur affiché Cas 4 : Suppression — E5 : Message introuvable → message d'erreur affiché — E6 : Erreur lors de la suppression → opération annulée

TABLEAU 2.12 – Cas d'utilisation : Gérer conversation

2.6.2.10 Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Demander services»

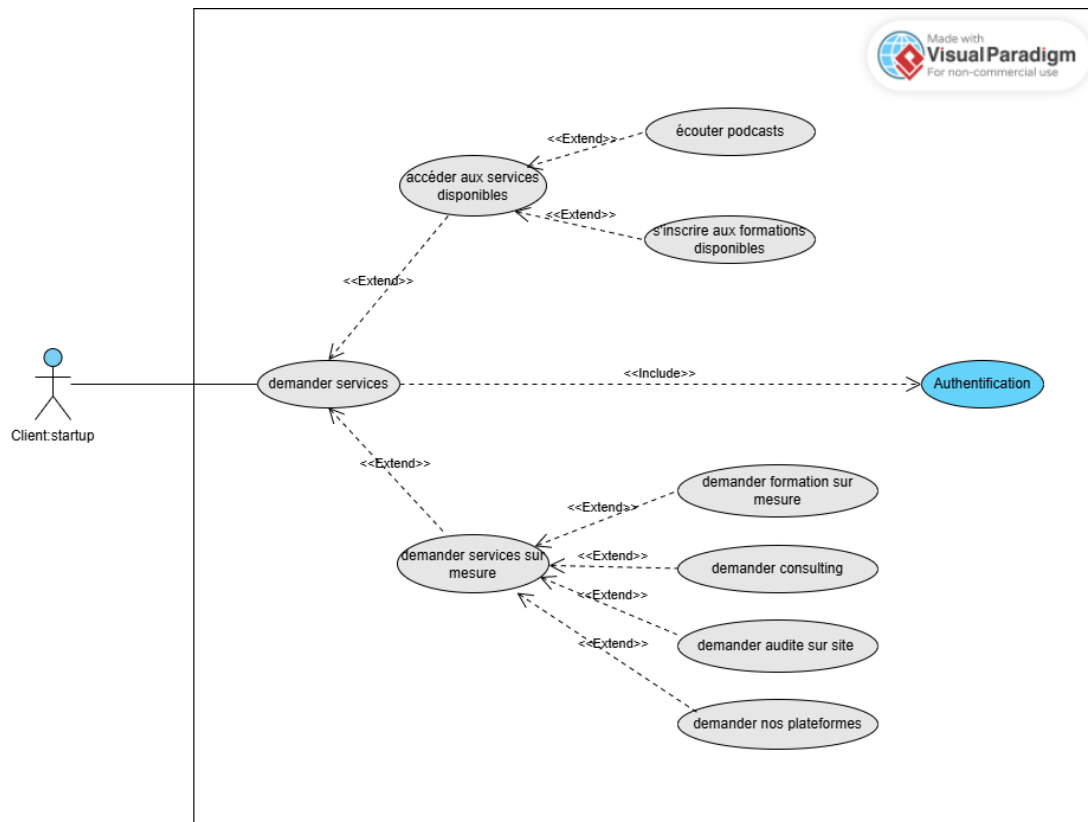


FIGURE 2.23 – Raffinement du cas d'utilisation «Demander services»

Description textuelle de cas d'utilisation «Demander services»

Élément	Description
Cas d'utilisation	Demander services
Acteur principal	Client : Startup
Objectif	Permettre au client de consulter et demander différents types de services (disponibles ou personnalisés)
Précondition	L'utilisateur (client) est authentifié
Postcondition	La demande de service est enregistrée ou l'action demandée est exécutée
Scénario nominal	Le client accède à la fonctionnalité « Demander services » : — Le système vérifie l'authentification («include» S'authentifier) — Le système affiche les types de services disponibles — Le client choisit un type de service : — A : Services disponibles — B : Services personnalisés — Le client sélectionne le service souhaité — Le système exécute la demande ou redirige vers le service correspondant — Une confirmation est affichée A. Services disponibles — S'inscrire à une formation disponible — Écouter des podcasts B. Services personnalisés — Audit sur site — Consulting — Formation sur mesure — Création de plateformes (web ou mobile)
Scénario alternatif	Cas 1 : Authentification — E1 : Échec d'authentification → accès refusé aux services Cas 2 : Demande invalide — E2 : Données manquantes ou erreur de sélection → message d'erreur et demande de correction

TABLEAU 2.13 – Cas d'utilisation : Demander services

2.6.2.11 Diagramme de cas d'utilisation raffiné «Gérer missions»

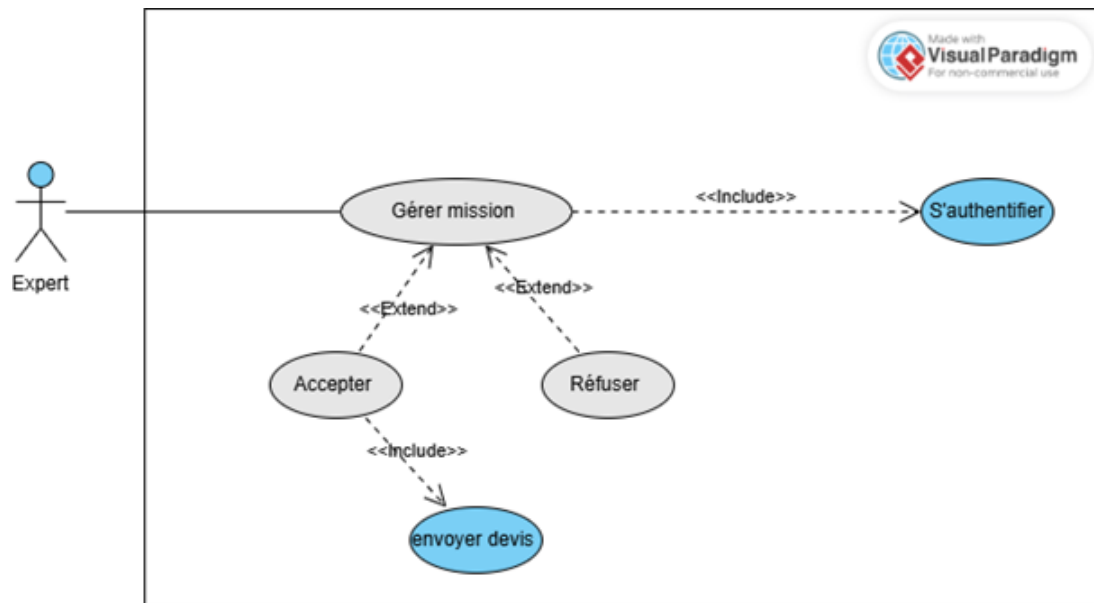


FIGURE 2.24 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer missions»

Description textuelle de cas d'utilisation « Gérer missions»

Élément	Description
Cas d'utilisation	Gérer mission
Acteur	Expert
Objectif	Permettre à l'expert de gérer les missions en acceptant ou refusant une demande
Précondition	L'expert est authentifié («include» S'authentifier)
Postcondition	La mission est soit acceptée soit refusée et un devis peut être envoyé
Scénario nominal	L'expert accède à la gestion des missions : — L'expert s'authentifie («include») — Il consulte les missions reçues — Il sélectionne une mission — Il choisit une action : — Accepter la mission («extend») — Refuser la mission («extend») — En cas d'acceptation, il peut envoyer un devis («include» Envoyer devis) — Le système enregistre la décision
Scénario alternatif	Cas 1 : Authentification — E1 : Échec d'authentification → accès refusé Cas 2 : Consultation — E2 : Aucune mission disponible → message informatif Cas 3 : Traitement — E3 : Mission introuvable → message d'erreur — E4 : Erreur lors de l'acceptation/refus → opération annulée Cas 4 : Envoi devis — E5 : Échec d'envoi du devis → message d'erreur

TABLEAU 2.14 – Cas d'utilisation : Gérer mission

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé en détail les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre plateforme, ainsi que les différents acteurs impliqués et leurs interactions à travers des cas d'utilisation. Cette étude a permis de mieux cerner les exigences du projet et de comprendre les processus métier de manière claire et structurée. L'ensemble de ces éléments constitue une base essentielle pour entamer la phase de conception, qui sera présentée dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 3

Conception

du système

3. Conception du système

3.1 Introduction

La phase de conception représente une étape clé reliant l'analyse des besoins à la réalisation du système. Dans ce chapitre, nous présentons une modélisation détaillée de notre plateforme **Business Expert Hub**. Cette modélisation s'appuie sur une architecture globale ainsi que sur des diagrammes UML pertinents permettant de décrire le fonctionnement du système. Cette étape vise à assurer la cohérence, la performance et l'évolutivité de la plateforme, tout en facilitant sa compréhension et en préparant efficacement sa phase de mise en œuvre.

3.2 Modélisation Dynamique

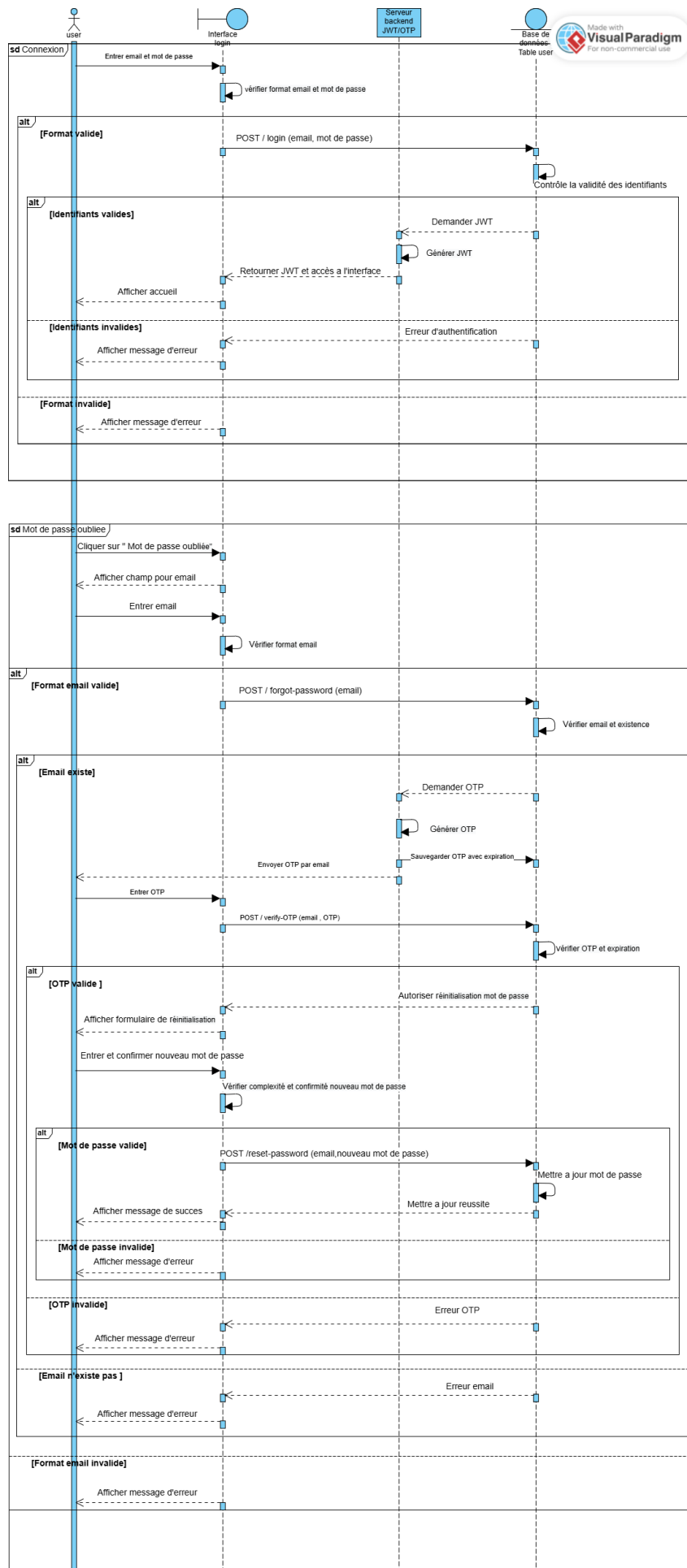
La modélisation dynamique vise à représenter le comportement du système ainsi que les interactions entre les acteurs et la plateforme au cours du temps. Elle est principalement décrite à l'aide des diagrammes de séquence.

3.2.1 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence présentent l'enchaînement des interactions entre les acteurs et le système. Ils permettent de visualiser la chronologie des échanges et d'analyser le comportement dynamique de l'application.

a. Diagramme de séquence « Authentification »

Le diagramme de séquence ci-dessous présente le processus d'authentification de l'utilisateur, en mettant en évidence les interactions entre l'acteur et le système jusqu'à l'autorisation d'accès.



b. Diagramme de séquence « inscription »

Le diagramme de séquence « inscription » présente les étapes de création d'un compte, en illustrant les interactions entre l'utilisateur et le système jusqu'à la validation de l'inscription.

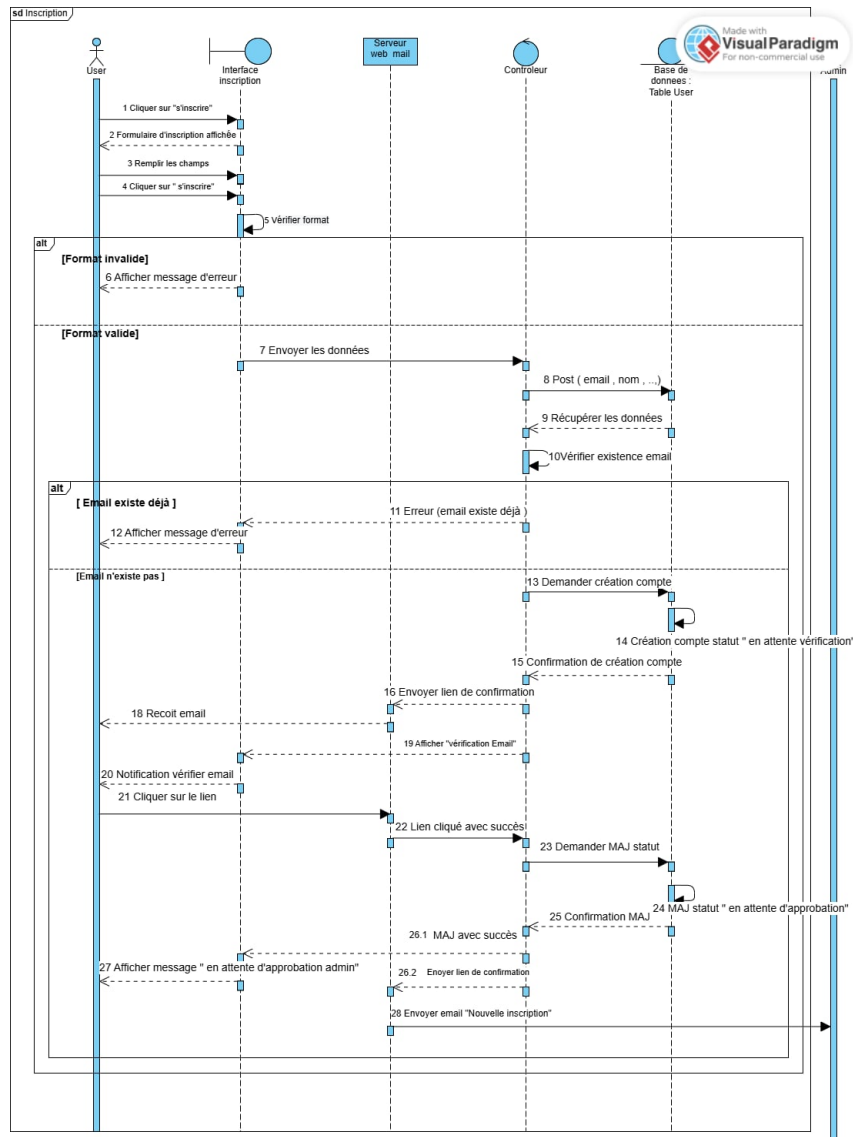


FIGURE 3.26 – Diagramme de séquence “inscription* ”

c. Diagramme de séquence « Approbation »

Le diagramme de séquence d'approbation montre le traitement des demandes par l'administrateur, incluant l'acceptation ou le refus du compte, la mise à jour du statut et la notification de l'utilisateur.

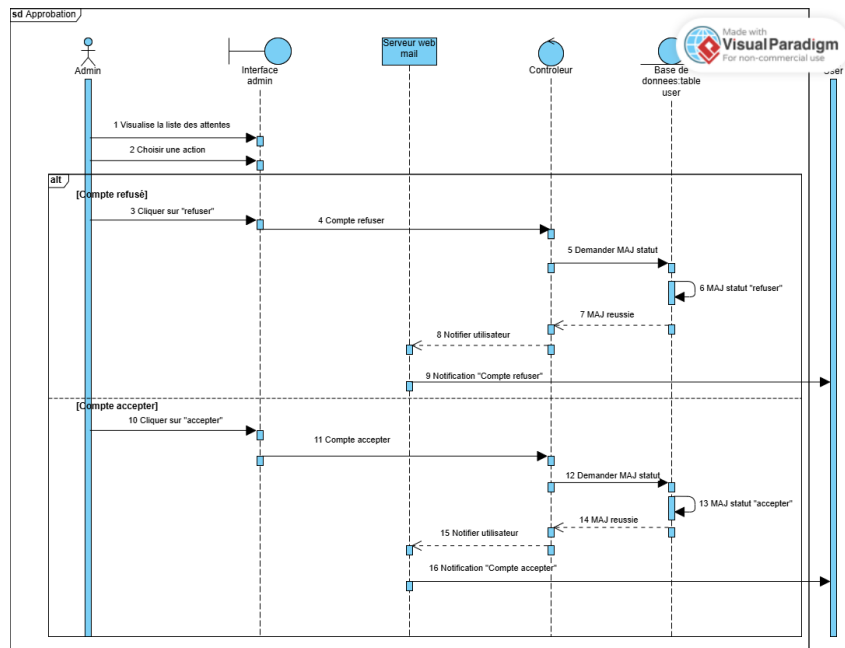


FIGURE 3.27 – Diagramme de séquence “Approbation*”